

牛 顿 环

【实验目的】

- (1) 观察干涉现象，并用以测定平凸透镜的曲率半径
- (2) 掌握利用牛顿环光波波长的方法
- (3) 熟悉读数显微镜的结构，掌握其使用方法

【实验仪器】

读数显微镜，牛顿环，钠光灯，钠光灯电源

【实验原理】

如图 1 所示，将一块曲率半径较大的平凸透镜的凸面放在一平面玻璃板上，就组成了一个牛顿环装置，在透镜的凸表面与平面玻璃板的上表面之间，形成了一个空气薄层，在以接触点 O 为中心的任一圆周上，空气层的厚度都相等。这样，如果有以波长为 λ 的单色光垂直入射时，则空气薄层的上边缘面所反射的光和下边缘面所反射的光之间就有了光程差，因此发生干涉现象。光程差相等的地方就是以 O 点为中心的同心圆，因此干涉条纹也就是一组以 O 点为中心的同心圆，称为牛顿环。

设平凸透镜的曲率半径为 R ，距接触点 O 半径为 r 的圆周上一点 D 处的空气层厚度为 δ ，对应于 D 点产生的干涉所形成的暗条纹的条件为

$$2\delta + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}, \quad K=0, 1, 2 \dots \quad (1)$$

由图 1 的几何关系可看出

$$R^2 = r^2 + (R - \delta)^2 = r^2 + R^2 - 2R\delta + \delta^2 \quad (2)$$

由于 $R \gg \delta$ ，上式中 δ^2 略去，故

$$\delta = \frac{r^2}{2R} \quad (3)$$

将 δ 值代入式 (1)，化简

$$r^2 = k\lambda R \quad (4)$$

由式 (4) 可知，如果已知单色光的波长 λ ，又能测出各暗条纹的半径 r ，就可算出曲率半径 R 。反之，如果知道 R ，测出 r ，亦可算出单色光的波长 λ 。

但实际测量时，由于透镜和平面玻璃接触时，接触点有压力产生形变或有微尘产生附加光程差，使得干涉条纹的圆心和环不易确定，可将式 (4) 变为如下形式

$$R = \frac{D_{k+m}^2 - D_m^2}{4m\lambda} \quad (5)$$

式中， D_{k+m} 和 D_m 分别为 $k+m$ 级和 k 级暗环的直径（如图 2），从式 (5) 可知，只要求出所测各环的环数差 m 而无需确定各环的级数，不必确定圆环的中心，避免了实验中圆心不易确定的困难。

【实验内容】

1 调整实验装置

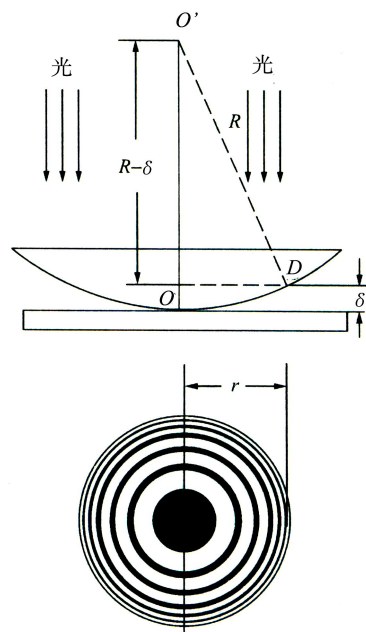


图 1

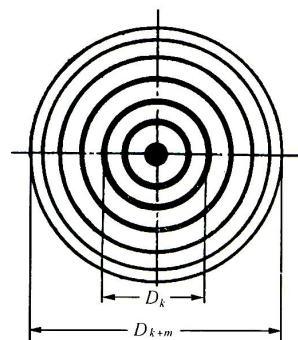


图 2

- (1) 将牛顿环仪置于显微镜筒下方, 开启钠光灯源。
- (2) 调节目镜, 使十字叉丝清晰, 调节反射镜至 45° 。
- (3) 适当移动牛顿环仪, 使牛顿环圆心处在视场中央。

2 观察干涉条纹的分布特征

观察牛顿环条纹的粗细和形状, 间距是否相等, 并从理论上做出解释, 观察牛顿环中心是亮斑还是暗斑。

3 测量平凸透镜的曲率半径

旋转显微镜的鼓轮, 使十字叉丝由牛顿环中央缓慢向左移动到 40 环, 然后单方向向右移动, 测出显微镜的叉丝与各条纹相切的读数 $d_{40}, d_{35}, d_{30}, d_{25}, d_{20}, d_{15}, d_{10}, d_5$ 的读数。然后继续向右移动, 经过环的中心, 到另一边继续向右测出 $d'_5, d'_{10}, d'_{15}, d'_{25}, d'_{30}, d'_{35}, d'_{40}$ 则第 n 级条纹的直径 $D_n = |d_n - d'_n|$ (d'_n 指环中心另一边的读数), 测量时应注意回程差。

用逐差法, 将 D_k 值分为两组, 一组为 $k+m$, 另一组为 k , 将数据填入表 1 中

【数据记录与处理】

表 1		$m=20$		$\lambda = 589.3 \pm 0.2nm$	
环级 $k+m$		40	35	30	25
环的位置 (mm)	左				
	右				
直径 D_{k+m} (mm)					
环级 k		20	15	10	5
环的位置 (mm)	左				
	右				
直径 D_k (mm)					
$D_{k+m}^2 - D_k^2$ (mm ²)					
$\overline{D_{k+m}^2 - D_k^2}$ (mm ²)					

$$\overline{R} = \frac{\overline{D_{k+m}^2 - D_k^2}}{4m\lambda} = \quad (m)$$